

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BMT210 VERİ YAPILARI DERSİ
DÖNEM PROJESİ YÖNERGESİ

Ders	Veri Yapıları
Ders Kodu	BMT210
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Öğretim Üyesi	Doç. Dr. Adem Tekerek
Çalışma Düzeni	2 veya 3 kişilik öğrenci grupları

Ankara
2026

1. Projenin Amacı

Bu dönem projesinin amacı, öğrencilerin yazılım geliştirme sürecinde farklı veri yapılarının kullanımının programın çalışma performansı, bellek kullanımı, veri erişim hızı ve işlem verimliliği üzerindeki etkilerini uygulamalı olarak incelemelerini sağlamaktır.

Bu kapsamda öğrencilerden, gerçek yaşamda ve sektörde karşılığı bulunan bir problemi esas alarak çalışan bir yazılım geliştirmeleri; geliştirdikleri çözümde uygun veri yapılarının neden seçildiğini, hangi işlemlerde nasıl kullanıldığını ve alternatif veri yapılarıyla karşılaştırıldığında ne tür farklar oluşturduğunu ortaya koymaları beklenmektedir.

2. Kapsam ve Genel İlkeler

Proje, teorik veri yapıları bilgisinin uygulamaya aktarılmasını amaçlayan bütüncül bir çalışmadır. Bu nedenle proje kapsamında yalnızca çalışan bir uygulama geliştirilmesi yeterli görülmeyecek; seçilen veri yapılarının problemle ilişkisi, performans gerekçesi ve mühendislik açısından uygunluğu da raporlanacaktır.

Çalışmalar 2 veya 3 öğrenciden oluşan gruplar tarafından yürütülecektir. Her grup tek bir proje teslim edecektir. Grup üyelerinin görev dağılımı raporun içerisinde açık ve denetlenebilir biçimde belirtilmelidir.

3. Proje Konusu ve Beklenen Yaklaşım

Öğrenciler, sektörel bir ihtiyacı karşılayan bir yazılım problemi belirleyecek ve bu problem için veri yapıları odaklı bir çözüm geliştirecektir. Seçilecek konu; sağlık, lojistik, üretim, eğitim, finans, e-ticaret, kamu hizmetleri, güvenlik, ulaşım, kütüphane otomasyonu, müşteri hizmetleri veya benzeri alanlardan biri olabilir.

Projede temel beklenti, veri yapılarının yalnızca teorik olarak anılması değil; arama, ekleme, silme, sıralama, önceliklendirme, sınıflandırma, ilişki kurma ve veri yönetimi gibi işlemlerde bilinçli biçimde kullanılmasıdır.

4. Projede Ele Alınması Beklenen Veri Yapıları

Aşağıda verilen veri yapılarının proje raporunda örneklenmesi, tanımlanması ve seçilen probleme nasıl uyarlanabileceğinin açıklanması beklenmektedir. Bu yapıların tamamının uygulamanın merkezinde aynı yoğunlukta kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, her birinin temel kullanım mantığı ve uygun problem ilişkisi gösterilmelidir.

Veri Yapısı	Projede Örnek Kullanım / Açıklama
Dizi (Array)	Sabit veya sıralı verilerin tutulması, indeks tabanlı erişim ve toplu işlem senaryoları.

Veri Yapısı	Projede Örnek Kullanım / Açıklama
Bağlı Liste (Linked List)	Sık ekleme-silme yapılan dinamik veri kümeleri ve işlem geçmişi yapıları.
Yığın (Stack)	Geri alma, geçmiş yönetimi, çağrı izleme ve son giren ilk çıkar mantığı gerektiren işlemler.
Kuyruk (Queue)	Sıralı hizmet bekleme, işlem hattı yönetimi ve ilk giren ilk çıkar temelli akışlar.
Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)	Acil işlem, önceliklendirilmiş hizmet, görev atama ve zaman kritik iş akışları.
Ağaç Yapıları (Tree)	Hiyerarşik veri organizasyonu, kategori yapıları ve karar/ilişki gösterimleri.
İkili Arama Ağacı (BST)	Sıralı veri saklama ve karşılaştırmalı arama işlemleri.
Hash Table / Hash Map	Anahtar-değer eşleştirmesi ile hızlı erişim, kayıt bulma ve indeksleme işlemleri.
Graf (Graph)	İlişkili düğümler, rota planlama, ağ analizi ve bağlantı modelleme işlemleri.
Heap	Maksimum-minimum değer önceliği gerektiren sistemler ve öncelik sıralamaları.
Set / Map Yapıları	Tekrarsız veri yönetimi, üyelik kontrolü ve ilişkilendirilmiş kayıt kümeleri.

5. Yazılımda Gösterilmesi Beklenen Unsurlar

Projede geliştirilecek yazılımın seçilen sektörel problemi somut biçimde modellemesi beklenmektedir. Çözümde veri ekleme, güncelleme, silme, arama, sıralama, raporlama ve gerekiyorsa önceliklendirme veya ilişki kurma işlemleri yer almalıdır.

Öğrencilerden, aynı problem için uygun görülen en az iki farklı veri yapısı yaklaşımını karşılaştırmaları; örneğin arama süresi, ekleme-silme maliyeti, erişim kolaylığı veya bellek kullanımı bakımından gözlenen farkları açıklamaları beklenmektedir.

6. Performans Analizi ve Karşılaştırma

Projenin en önemli bileşenlerinden biri performans değerlendirmesidir. Bu nedenle öğrenciler, geliştirdikleri yazılım üzerinde küçük, orta ve büyük ölçekli veri kümeleri ile testler yapmalı; işlem sürelerini ve gözledikleri farkları tablo veya grafiklerle desteklemelidir.

Performans incelemelerinde özellikle arama, ekleme, silme, güncelleme, sıralama ve önceliklendirme işlemleri için kullanılan veri yapılarının oluşturduğu farklılıkların yorumlanması beklenmektedir. Yalnızca sonuç vermek yeterli değildir; sonuçların veri yapısı seçimi ile ilişkisi de açıklanmalıdır.

7. Örnek Proje Konuları

- Hastane randevu ve hasta öncelik sistemi
- Kargo / kurye dağıtım ve teslimat planlama sistemi
- Restoran sipariş ve mutfak iş akışı yönetimi
- E-ticaret stok ve sipariş takip sistemi
- Üniversite kütüphane otomasyonu
- Havalimanı uçuş, check-in ve bagaj takip sistemi
- Akıllı otopark yönetim sistemi
- Sosyal ağ arkadaşlık ve mesajlaşma analizi
- Depo ve envanter yönetim sistemi
- Çağrı merkezi müşteri sıra ve öncelik sistemi
- Akademik danışmanlık ve öğrenci başvuru değerlendirme sistemi
- Şehir içi toplu taşıma hat ve bağlantı analizi sistemi

8. Teslim Edilecek Belgeler

Her grup; proje raporu, kaynak kodlar, varsa örnek veri setleri, çalıştırma açıklaması ve kısa sunum dosyasını birlikte teslim edecektir. Raporun teknik ve akademik yazım ilkelerine uygun biçimde hazırlanması gerekmektedir.

Raporda; problem tanımı, amaç ve kapsam, kullanılan veri yapıları, sistem tasarımı, algoritmik yaklaşım, test senaryoları, performans karşılaştırmaları, sonuç ve değerlendirme bölümleri yer almalıdır.

9. Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Unsuru	Puan
Problemin doğru tanımlanması ve sektörel uygunluk	10
Veri yapılarının doğru seçimi ve gerekçelendirilmesi	20
Yazılımın çalışır durumda olması	20
Performans analizi ve karşılaştırmalı değerlendirme	20

Değerlendirme Unsuru	Puan
Raporun akademik niteliği ve düzeni	15
Kod düzeni, açıklamalar ve okunabilirlik	10
Yenilikçilik ve çözümün mühendislik değeri	5
Toplam	100

10. Genel Hususlar

Hazır proje kullanımı, intihal, başka grup çalışmasının kısmen veya tamamen kopyalanması ya da kaynak göstermeksizin alıntı yapılması akademik etik ihlali kapsamında değerlendirilecektir.

Projede görsel arayüzün gelişmiş olması tek başına yeterli değildir. Esas değerlendirme ölçütü, veri yapılarının probleme uygun seçilmesi, teknik olarak doğru kullanılması ve bu kullanımın performans boyutuyla açıklanmasıdır.

Gerektiğinde öğretim elemanı, proje konusu veya kapsamı hakkında ek açıklama isteyebilir; teslim edilen proje üzerinde sözlü değerlendirme yapabilir.

11. Sonuç

Bu proje ile öğrencilerin, veri yapıları konusundaki kuramsal bilgilerini gerçek bir yazılım problemi üzerinde uygulamaları; seçilen veri yapılarının farklı koşullarda nasıl sonuçlar ürettiğini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeleri ve mühendislik temelli çözüm geliştirme becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.